Односторонний лексикографический профиль: единственное наименьшее возмущение цен

1 Постановка

Обозначения и результаты берутся из текста `price-perturbation.tex`. Цены $P = \left\{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\right\}_{t\in[T]}$, выпуски $y \in \mathbb{R}^T_+$, штрафы κ_t, κ^0_t, направления $v^i_t = 1/\kappa^i_t + 1/\kappa^0_t$. Путь года t есть $z_t(\theta) = p_t \circ e^{\theta v_t}$. На пути $d_{\kappa_t}(z_t(\theta), p_t) = |\theta|$.

Наименьший общий радиус ρ^* определён однозначно, а решение Q нет. Причин две. Годы со слабиной стоят где угодно внутри своих шаров. Кроме того, часто можно исправить либо один год, либо другой. Цель этого текста — правило выбора, при котором решение существует всегда, единственно и находится за полиномиальное число обращений к оракулу.

Единицы. Каждому году сопоставим две полуоси пути: вниз длины $\alpha_t \geq 0$ и вверх длины $\beta_t \geq 0$. Множество единиц $U := [T] \times \{-, +\}$, вектор длин $r = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^U_+$. Положим

$$\Theta(r) := \left\{\theta \in \mathbb{R}^T \mid -\alpha_t \leq \theta_t \leq \beta_t,\ y \text{ слабо разрешим при } (z_t(\theta_t))_t\right\}, \qquad \mathcal{R} := \left\{r \mid \Theta(r) \neq \varnothing\right\}.$$

Определение 1.1. *Односторонний профиль* — элемент $r \in \mathcal{R}$, у которого убывающая перестановка лексикографически наименьшая. Единица u *блокирует* в $r \in \mathcal{R}$, если $r_u > 0$ и $r' \notin \mathcal{R}$ для всякого r', отличающегося от r только уменьшением r_u.

2 Свойства множества $\mathcal{R}$

Лемма 2.1 (углы)**.** *$r \in \mathcal{R}$ тогда и только тогда, когда выполнено условие (C) теоремы об углах для $a_t := p_t \circ e^{-\alpha_t v_t}$, $b_t := p_t \circ e^{\beta_t v_t}$. Это один запрос к оракулу.*

Доказательство. Доказательство (A)⇒(C) и (C)⇒(B) теоремы об углах дословно переносится. Первое использует только $a_t \leq q_t \leq b_t$. Во втором θ_t выбирается как наибольшее $\theta \in [-\alpha_t, \beta_t]$ с $\mathrm{hi}_t(\theta) \geq y_t$ вместо $[-\rho, \rho]$, и используются только значения пути в концах $-\alpha_t$ и β_t. □

Лемма 2.2 (непустота)**.** *$\mathcal{R} \neq \varnothing$. Более того, для любых $i \in [d]$ и $c > 0$ вектор с $\theta_t := (\ln c - \ln p^i_t)/v^i_t$ лежит в $\Theta(r)$ при $\alpha_t = \max(-\theta_t, 0)$, $\beta_t = \max(\theta_t, 0)$.*

Доказательство. При таком θ у всех точек $q_t = z_t(\theta_t)$ координата i равна c. Для любого S и $t \in S$ подходит свидетель $\xi = e_i$: $\langle \xi, q_s - q_t\rangle = 0$. Значит, слабо достижимо любое множество, в том числе любое одноэлементное, и $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}}$ лежит в конусе. По критерию слабой разрешимости y слабо разрешим при Q. □

Лемма даёт явную границу $\bar\rho := \min_i \min_c \max_t \left|\ln c - \ln p^i_t\right| / v^i_t$, при которой общий уровень заведомо допустим.

Лемма 2.3. *$\mathcal{R}$ замкнуто и замкнуто вверх.*

Доказательство. Замкнутость вверх очевидна. Замкнутость доказывается как в теореме о наименьшем радиусе. Пусть $r^{(n)} \to r$ и $\theta^{(n)} \in \Theta(r^{(n)})$. Последовательность $\theta^{(n)}$ ограничена. Предел подпоследовательности лежит в $[-\alpha, \beta]$, и слабая разрешимость замкнута. □

3 Единственность решения

Лемма 3.1 (блокировка)**.** *Пусть $r \in \mathcal{R}$ и $\theta \in \Theta(r)$. Если блокирует $(t,+)$, то $\theta_t = \beta_t$. Если блокирует $(t,-)$, то $\theta_t = -\alpha_t$. Обе единицы года t блокировать одновременно не могут.*

Доказательство. Пусть блокирует $(t,+)$ и $\theta_t < \beta_t$. Уменьшим β_t до $\max(\theta_t, 0)$. Если $\theta_t \geq 0$, то θ остаётся в новом множестве. Если $\theta_t < 0$, то β_t уменьшается до нуля, и θ тоже остаётся. Противоречие с блокировкой. Случай $(t,-)$ симметричен. Если блокируют обе единицы, то $\beta_t = \theta_t = -\alpha_t$, что невозможно при $\alpha_t, \beta_t > 0$. □

Лемма 3.2 (Парето)**.** *$r \in \mathcal{R}$ минимален по Парето тогда и только тогда, когда каждая единица с $r_u > 0$ блокирует.*

Доказательство. Если u не блокирует, то уменьшение r_u даёт меньший допустимый вектор. Обратно, пусть все ненулевые единицы блокируют и $r' \leq r$, $r' \neq r$, $r' \in \mathcal{R}$. Тогда $r'_u < r_u$ при некотором u, и вектор r с уменьшенным до r'_u значением r_u не меньше r', а значит, допустим. Противоречие. □

Теорема 3.3 (единственность Q)**.** *Пусть $r \in \mathcal{R}$ минимален по Парето, например является односторонним профилем. Тогда $\Theta(r)$ состоит из одной точки: $\theta_t = \beta_t$, если $\beta_t > 0$, $\theta_t = -\alpha_t$, если $\alpha_t > 0$, и $\theta_t = 0$ иначе. В частности, у каждого года ненулевой не больше одной единицы.*

Доказательство. По лемме 3.2 все ненулевые единицы блокируют, дальше применяем лемму 3.1. Если $\alpha_t = \beta_t = 0$, то $\theta_t = 0$. □

Теорема 3.4 (существование)**.** *Односторонний профиль существует. Его убывающая перестановка единственна.*

Доказательство. По леммам 2.2 и 2.3 множество $\mathcal{R} \cap [0, \bar{\rho}]^U$ непусто и компактно, и всякий профиль лежит в нём. Отображение убывающей перестановки непрерывно, поэтому образ компактен. Минимизируем по очереди первую, вторую и так далее координату на компактном множестве. Получаем лексикографический минимум. Единственность перестановки следует из определения. □

Теорема 3.5 (связь с симметричным профилем)**.** *Пусть r — односторонний профиль и θ — точка из теоремы 3.3. Тогда убывающая перестановка вектора $(|\theta_t|)_t$ совпадает с убывающей перестановкой симметричного профиля из основного текста (раздел «Профиль поправок»). Если симметричный профиль единственен, то он равен $(|\theta_t|)_t$.*

Доказательство. Вектор $s_t := |\theta_t| = \max(\alpha_t, \beta_t)$ допустим в симметричной задаче. Пусть s' допустим и его перестановка лексикографически меньше перестановки s. Возьмём свидетеля θ' с $|\theta'_t| \leq s'_t$ и положим $\alpha'_t := \max(-\theta'_t, 0)$, $\beta'_t := \max(\theta'_t, 0)$. Тогда $(\alpha', \beta') \in \mathcal{R}$. Перестановка этого вектора есть перестановка $|\theta'|$, дополненная T нулями. Она не больше перестановки s' с нулями и потому меньше перестановки s с нулями. Последняя по теореме 3.3 есть перестановка r. Противоречие с выбором r. Значит, s — симметричный профиль. □

Итак, односторонний профиль не меняет величин поправок симметричного профиля. Он добавляет к ним знаки и тем самым делает Q единственным.

4 Алгоритм

Состояние: зафиксированные единицы F со значениями r_F, свободные единицы G. Начало: $F = \varnothing$.

1. Наименьший общий уровень λ свободных единиц при зафиксированных r_F находится бисекцией на $[0, \lambda_{\text{prev}}]$, на первой стадии на $[0, \bar{\rho}]$. Если $\lambda = 0$, все свободные единицы равны нулю, конец.

2. B_0 — свободные единицы, которые нельзя опустить ниже λ поодиночке (остальные свободные на уровне λ). Это $|G|$ запросов.

3. Если свободные единицы вне B_0 опускаются ниже λ одновременно (один запрос), то $B := B_0$. Иначе это *ничья*. Тогда в B добавляются единицы в фиксированном порядке приоритета, пока остальные не опустятся.

4. Зафиксировать B на уровне λ и повторить.

5. Если была ничья, то в конце каждая ненулевая единица, которая не блокирует, опускается бисекцией в порядке приоритета.

Ответ: θ из теоремы 3.3 и $Q = (z_t(\theta_t))_t$.

Теорема 4.1 (корректность)**.** *Рассмотрим идеализированный алгоритм, в котором уровни λ находятся точно, а проверка «опустить ниже λ» означает существование допустимого вектора с меньшим значением.*

(a) Ответ r минимален по Парето, и $\Theta(r)$ состоит из одной точки.

(b) Если ничьих не было, то r — односторонний профиль, и профиль единственен.

(c) Стадий не больше $2T$, уровни стадий строго убывают.

Доказательство. Блокировка сохраняется. Пусть $u \in B$ зафиксирована на стадии с уровнем λ, и u нельзя опустить поодиночке при векторе $\bar{r}$ этой стадии. Дальше остальные единицы только уменьшаются, поэтому итоговый вектор с уменьшенным r_u не больше $\bar{r}$ с уменьшенным r_u. По замкнутости вверх он недопустим. Значит, u блокирует в ответе. При ничьей это верно для единиц из B_0, а остальные блокируют после шага 5. Каждое уменьшение на шаге 5 сохраняет блокировку уже обработанных единиц по тому же доводу. Пункт (a) следует из лемм 3.2 и теоремы 3.3.

(b) Индукцией по стадиям докажем, что у всякого профиля r^* выполнено $r^*_F = r_F$ и $r^*_G < \lambda_{\text{prev}}$, где на первой стадии $\lambda_{\text{prev}} = \infty$. Вектор $(r_F, \lambda \mathbf{1}_G)$ допустим, и все $r_F \geq \lambda$. Поэтому из лексикографической минимальности $\max_G r^* \leq \lambda$. Если $\max_G r^* < \lambda$, то вектор $(r_F, \max_G r^* \cdot \mathbf{1}_G) \geq r^*$ допустим, что противоречит минимальности λ. Значит, $\max_G r^* = \lambda$. Каждая $u \in B_0$ равна λ во всяком допустимом векторе с r_F и $r_G \leq \lambda$, в том числе в r^*. Без ничьей существует допустимый вектор r' с $r'_{B_0} = \lambda$ и $r'_{G \setminus B_0} < \lambda$. Если бы у r^* на уровне λ было больше единиц из G, чем $|B_0|$, то перестановка r' была бы лексикографически меньше. Поэтому $r^*_{B_0} = \lambda$ и $r^*_{G \setminus B_0} < \lambda$. Это и есть шаг индукции. Значения всякого профиля совпадают с ответом, поэтому профиль единственен.

(c) Без ничьей $B_0 \neq \varnothing$, иначе все свободные единицы опускаются одновременно, и λ не наименьший. При ничьей $B \neq \varnothing$ по построению. В обоих случаях единицы $G \setminus B$ опускаются ниже λ одновременно. Поэтому уровень следующей стадии меньше λ. □

Теорема 4.2 (число обращений)**.** *С точностью ε по уровням алгоритм делает не больше*

$$\sum_{\text{стадии}} \big(\log_2(\lambda_{\text{prev}}/\varepsilon) + |G| + 1\big) \leq 2T \log_2(\bar{\rho}/\varepsilon) + 2T(2T+1)$$

обращений к оракулу, и ещё $2T\log_2(\bar{\rho}/\varepsilon)$ *при ничьей. Бисекция сходится линейно: каждое обращение уменьшает отрезок вдвое. При* $d = 2$ *оракул есть задача линейного программирования, и весь алгоритм полиномиален по* T, L *и* $\log(1/\varepsilon)$.

Замечание (точность). В коде проверка «опустить ниже λ» делается с шагом $\varepsilon_{\text{low}} = 4\varepsilon$, а уровни известны с точностью ε. Теорема 4.1 описывает предел $\varepsilon \to 0$. Доказанной оценки погрешности, накопленной по стадиям, нет. Так же устроен симметричный профиль основного текста.

5 Почему не сумма и не решётка

Решётки нет. Если бы множество допустимых θ было замкнуто относительно покоординатных max и min, у него был бы канонический наименьший элемент. Это неверно. Точный оракул `oracle_brute`, $d = 2$, $T = 4$, сетка из 5^4 значений θ, 40 случайных примеров. Из пар допустимых точек нарушают замкнутость 685 из 611 635 при разных направлениях путей и 2333 из 727 900 при диагональных путях.

Суммы требуют экспоненциально много запросов. Пусть задача — минимизировать $\sum_u r_u$ по замкнутому вверх множеству, заданному только оракулом принадлежности. Возьмём n единиц, $k = n/2$ и

$$\mathcal{R}_0 := \{r \mid \#\{u \mid r_u \geq 1\} \geq k\}, \qquad \mathcal{R}_A := \mathcal{R}_0 \cup \{r \mid r \geq \mathbf{1}_A\}, \ |A| = k - 1.$$

Минимум суммы на $\mathcal{R}_0$ равен k, на $\mathcal{R}_A$ он равен $k-1$. Запрос r различает $\mathcal{R}_0$ и $\mathcal{R}_A$ только при $\{u \mid r_u \geq 1\} = A$. Поэтому один запрос исключает не больше одного A, и нужно $\binom{n}{k-1}$ запросов. Это довод для абстрактных монотонных множеств, а не для множеств вида $\mathcal{R}$. Он показывает, что монотонности недостаточно. Полиномиально минимизируются функции вида $\max_u \varphi_u(r_u)$, у которых множества уровня суть коробки. Лексикографический профиль есть единственное уточнение такой функции, которое сохраняет это свойство на каждой стадии.

6 Эксперименты

Случайные примеры. Генератор `hard_inst` из тестов. Для каждого примера алгоритм запущен с прямым и обратным порядком приоритета.

серия	примеров	ничьих	проверки
$d = 2$, $T = 4$, точный оракул	10	0	все пройдены
$d = 2$, $T = 6$, поток	30	0	все пройдены
$d = 2$, $T = 6$, поток, все штрафы равны 1	30	0	все пройдены
$d = 3$, $T = 3$, точный оракул	15	0	все пройдены

Проверки: Q допустим (коробка $[\theta - 2\varepsilon_{\text{low}}, \theta + 2\varepsilon_{\text{low}}]$ разрешима), все ненулевые единицы блокируют, ни у одного года не ненулевые обе единицы, ответы при двух порядках приоритета совпадают с точностью 10^{-4}. Ветвь с ничьей проверена на синтетическом монотонном оракуле «год 0 вверх или год 1 вверх».

США, EU KLEMS. $d = 2$, $T = 26$, штрафы основного текста. 25 стадий, 1671 обращение, 358 с, ничьих нет. При обратном порядке приоритета 1618 обращений, ответ совпадает точно. Наибольшая поправка $\rho^* = 0.05807$ у 2008 года (вверх) и 2020 года (вниз). Величины $|\theta_t|$ совпадают с симметричным профилем во всех 26 годах до шестого знака (1015

обращений, 24 стадии), как и предсказывает теорема 3.5. Знаки: 1995–2014 вверх, кроме 1996 года, 2015–2020 вниз. Пара 1995 и 1996 исправлена на ±0.00404, то есть разведена в противоположные стороны на одинаковую величину.

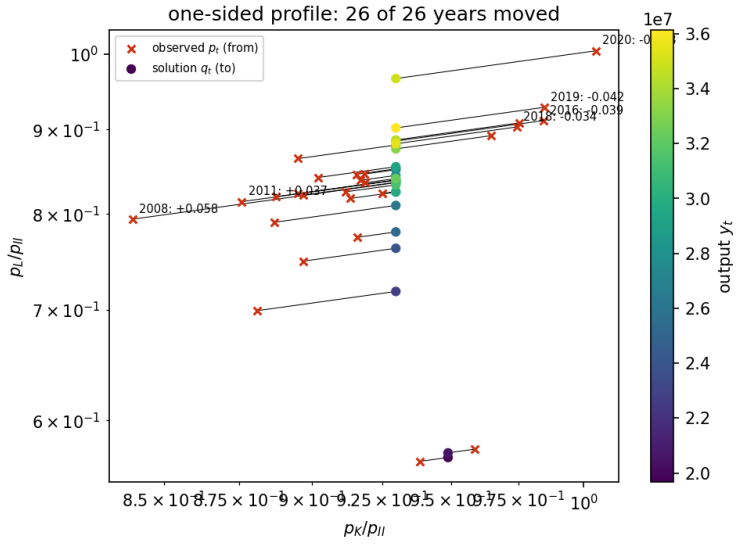


Рис. 1: Односторонний профиль, данные США. Крестики — наблюдения, точки — единственное решение Q.

7 Интерпретация

Поправка как ошибка измерения. Сдвиг года t на θ_t вдоль пути означает поправки логарифмов измеренных цен $\delta_t^i = \theta_t/\kappa_t^i$ при $i \geq 1$ и $\delta_t^0 = -\theta_t/\kappa_t^0$. Это разложение сдвига с наименьшим наибольшим взвешенным отклонением $\kappa\,|\delta|$, и оно равно $|\theta_t|$. При $\theta_t > 0$ цены $1, \ldots, d$ года t измерены заниженными относительно нормирующей цены, при $\theta_t < 0$ завышенными. Цены с малым штрафом получают большую долю поправки.

Обратная задача. Модель ошибок здесь множественная (bounded error, set-membership): ошибка цены i года t не больше ρ/κ_t^i с неизвестным общим ρ. Число ρ^* — наименьший уровень ошибок, совместимый с моделью. Множество совместимых Q при ρ^* обычно не точка, и нужно правило выбора, как минимальная норма при регуляризации Тихонова. Лексикографический профиль есть такое правило в той же метрике ℓ^∞. Сначала минимизируется наибольшая ошибка, затем следующая и так далее. В выпуклых задачах чебышёвского приближения это строгое чебышёвское приближение. Оно единственно и является пределом ℓ^p-приближений при $p \to \infty$. Здесь множество невыпукло, и теорема о пределе не доказана. Единственность Q доказана напрямую (теорема 3.3).

Каждая поправка необходима. Ненулевая поправка блокирует: её нельзя уменьшить, не увеличив поправки других лет. Это проверяемо, отказ оракула при уменьшенной поправке служит сертификатом. Знак поправки однозначен. Ни один год не исправлен сильнее, чем нужно при уже исправленных годах с большими поправками. Это аналог нуклеолуса: бремя исправления распределяется между годами от наибольшего к наименьшему.

Ограничения. Правило чебышёвское и распределяет поправку по многим годам: в данных США двигаются все 26 лет. Оно подходит для малых ошибок во всех данных (дефляторы, вменённая цена капитала). Оно не подходит для модели с немногими грубыми

выбросами. Там нужна разреженная поправка, то есть наименьшее число исправленных лет или наименьшая сумма поправок. По разделу о суммах в модели с оракулом это требует экспоненциально много запросов. В теории выявленных предпочтений аналогичные индексы на наблюдение также трудны. Правило также не вероятностное: оно не оценка максимального правдоподобия и не даёт доверительных интервалов. При ничьей выбор зависит от порядка приоритета. Естественный порядок — априорная надёжность лет.

Замечание (литература, ссылки не проверены). Строгое чебышёвское приближение: J. R. Rice (1962), J. Descloux (1963). Наименьшие поправки данных до согласия с оптимизирующим поведением: H. Varian (1985, 1990), индекс Африата, индекс Houtman–Maks. Трудность индекса Varian на наблюдение: Smeulders, Spieksma, Cherchye, De Rock (2014). Нуклеолус: D. Schmeidler (1969).

8 Открытые вопросы

1. Общность положения. Доказать, что при штрафах вне множества меры нуль ничьих нет и профиль единственен без приоритета. Вероятный путь: уровни стадий суть корни экспоненциальных сумм из теоремы о точках излома, и совпадение двух уровней задаёт условие коразмерности один на штрафы.

2. Оценка погрешности по стадиям при конечной точности бисекции.

3. Lean: леммы 3.1, 3.2, теоремы 3.3, 3.5. Лемма 2.1 требует обобщить `wfeasible_iff_path` на несимметричные отрезки.

Код: `perturb/onesided.py`, пример `experiments/us_onesided.py`, тесты `tests/test_onesided.py`.